

Infografía

Módulo 12 – Godot 3D básico

Sesión 2: moverse en 3D 🎳

UPB · Gestión I/2026

Plan de la clase

1. **Cuerpos físicos:** `RigidBody3D` vs `StaticBody3D`.
2. **Empujar con fuerzas:** del input a `apply_central_force` (🔨 en vivo).
3. **Fuerza $\neq$ teletransporte:** el error clásico de física.
4. **Cámara que sigue** + recolectar con `Area3D`.
5. **Roll-a-ball:** el juego completo.
6. **Cuatro retos** para llevar.

*Hoy el payoff es **físico**: una bola que rueda de verdad, no que "se mueve".*

Recordando el Rosetta – fila de hoy

2D	3D
<code>CharacterBody2D</code> / <code>move_and_slide</code>	<code>RigidBody3D</code> (física)
<code>StaticBody2D</code>	<code>StaticBody3D</code>
<code>Area2D</code>	<code>Area3D</code>
<code>CollisionShape2D</code>	<code>CollisionShape3D</code>

En 2D moviste un cuerpo cinemático (tú mandas). Hoy: un cuerpo dinámico (manda la física, tú la empujas).

Dos tipos de cuerpo

`StaticBody3D`

No se mueve. El piso, los muros, las rampas.
Choca, pero nada lo empuja.

`RigidBody3D`

Lo gobierna la física: gravedad, choques, rebotes.
Tú no le pones la posición — le aplicas **fuerzas**.

Cada cuerpo necesita un `CollisionShape3D` (su forma de choque) — separado de la malla que se ve.

Predice 🎮 — Suelto una esfera `RigidBody3D` sobre un `StaticBody3D`.
¿Cuál se mueve?

Escena 07 — caen, rebotan, chocan

Una bola y unas cajas `RigidBody3D` sobre un piso y muros `StaticBody3D`.
Dale *play* y míralas asentarse: gravedad + choques, gratis.

La malla (lo que ves) y el `CollisionShape3D` (con qué choca) son cosas distintas. Si olvidas la forma de choque, la bola atraviesa el piso.

 **En vivo**

Empujar la bola (escena 08)

Del input a la fuerza

La bola es un `RigidBody3D`: no le ponemos la posición, le aplicamos **fuerza**.
Leemos el input como un vector y empujamos en el plano `XZ`.

```
func _physics_process(delta):  
    var entrada := Input.get_vector("ui_left", "ui_right", "ui_up", "ui_down")  
    var dir := Vector3(entrada.x, 0, entrada.y)  
  
    # TODO (en vivo): empuja la bola en esa dirección  
    pass
```

Estado roto: nuevo WASD y la bola **no rueda**.

Escalera de pistas 🪜

1. **Qué** — empujar = aplicar una fuerza en la dirección `dir`.
2. **Con qué** — `RigidBody3D` tiene `apply_central_force(Vector3)`.
3. **Casi la línea** — escala la dirección por una `fuerza` (export):

```
apply_central_force(dir * fuerza)
```

Va en `_physics_process`, no en `_process`: la física corre en su propio reloj, fijo.

⚠ Fuerza ≠ teletransporte

El error clásico: "muevo la bola con `position += dir`".

`position += ...`

La teletransportas. Te peleas con la física: atraviesa muros, ignora la gravedad, salta sin chocar.

`apply_central_force(...)`

La empujas. La física resuelve choques y rebotes por ti. **Rueda** de verdad.

Predice 🧠 — Con `apply_central_force`, si suelto las teclas, ¿la bola frena en seco o sigue rodando?

Sigue rodando (inercia) y frena por fricción. Eso es un cuerpo dinámico.

Escena 09 — cámara que sigue + monedas

Cámara

No es hija de la bola (giraría con ella). La seguimos *suave* desde código, manteniendo una distancia fija.

`Area3D` es el `Area2D` del módulo de UI/colisiones: un volumen que avisa quién entró, sin frenar a nadie.

Monedas = `Area3D`

No chocan: **detectan**. Al entrar la bola → señal `body_entered` → suma y `queue_free()`.

Escena 10 — Roll-a-ball 🎳

Todo junto: rueda por el nivel, esquiva, **junta todas las monedas para ganar.**

- bola `RigidBody3D` empujada por fuerzas
- piso + rampas + muros `StaticBody3D`
- monedas `Area3D` que se cuentan
- cámara que sigue • `R` para reiniciar

Es el "Hello World" del 3D con física — y ya es un juego.

Cuatro retos para llevar 🎓

1. **Salto** — `apply_central_impulse` hacia arriba, **solo si tocas el piso**.
2. **Zona rebotona** — autora un `PhysicsMaterial` (bounce) + un `Area3D` que lanza.
3. **Peligro orbital** — reusa el `rotate_y` de la sesión 1 para orbitar un peligro.
4. **Cámara doble** — alterna cenital ↔ persecución (`current` entre dos `Camera3D`).

Cada uno arranca **roto a propósito**, con una predicción y su escalera de pistas.

Cierre del módulo

Pasaste de **ver** 3D a **mover** en 3D:

- `RigidBody3D` / `StaticBody3D` / `Area3D` y sus formas de choque.
- Empujar con **fuerzas**, no teletransportar.
- Cámara que sigue + recolectar + un juego completo.

Lo de 2D no se tira: se re-coordina. Ahora tienes las dos dimensiones... y la tercera.

¡A rodar! 🎳

¿Preguntas?